



Evaluación parcial 2 - Microeconomía I

Nombre completo:

Número de documento de identidad:

I. (20 puntos) Oferta de una firma tomadora de precios

Una firma opera en un mercado en competencia perfecta en el que el precio está determinado en P , sobre el cuál no puede influir. La función de costos de esta empresa $CT(q)$ representa el costo mínimo que incurre para producir un cierto nivel de producto.

- a) (5) Plantee el problema de optimización de esta firma.
- b) (5) Encuentre la optimalidad de esta firma derivada de la FONC.
- c) (5) Considere que el costo medio de esta firma es $CMe = q^2 - 4q + 20$. Especifique en qué temporalidad está operando y calcule desde qué nivel de producción esta empresa enfrenta deseconomías de escala.
- d) (5) Cuál será la función de oferta de esta empresa? Respalde su respuesta con un gráfico.

II. (25 puntos) Demandas factoriales condicionadas de una función Cobb-Douglas.

Considere una función de producción Cobb-Douglas con elasticidades de producción iguales a $1/2$:

$$q = k^{0,5}l^{0,5}$$

- a) (5) Plantee el problema correspondiente para hallar las demandas condicionadas.
- b) (5) Mediante el método del multiplicador lagrangiano encuentre la optimalidad de la firma.
- c) (5) Encuentre las demandas factoriales condicionadas.
- d) (5) Encuentre la envolvente y grafique la función de costos totales y unitarios.
- e) (5) Explique por qué en este caso $CT^*(q, w, v) = qCT^*(1, w, v)$.



III. (30 puntos) Funciones de producción CES y automatización del trabajo

Sea una función de producción

$$q = [k^\rho + l^\rho]^{1/\rho}$$

.

- a) (5) ¿Qué tipo de rendimientos a escala presenta esta función?
- b) (5) Demuestre que $PMg_k = \left(\frac{q}{k}\right)^{1-\rho}$, $PMg_l = \left(\frac{q}{l}\right)^{1-\rho}$, y determine la TMST.
- c) (5) Calcule la elasticidad de sustitución σ .
- d) (5) Para los valores de ρ de 1, 0 y $-\infty$ indique qué tipo de función CES especial se obtiene.
- e) (5) Grafique las isocuantas de esta función para los valores de $\rho = 0$ y $\rho = 0,5$ y especifique en cuál función será más fácil sustituir al trabajo por capital.
- f) (5) Determine la oferta de esta firma proveniente de haber calculado las demandas derivadas.

IV. (25 puntos) Teoría de la producción y la oferta

Comente: ¿Qué observaciones puede hacer a las siguientes afirmaciones?

- a) (5) Si los beneficios son nulos, el comportamiento racional de un productor debería ser dejar de ofertar y retirarse del mercado.
- b) (5) En el corto plazo las funciones de producción solo pueden tener rendimientos constantes a escala.
- c) (5) Considerando que tienen la misma optimalidad, las demandas factoriales derivadas y condicionadas siempre serán iguales.
- d) (5) Por qué la aplicación del Teorema de la envolvente en el problema de minimización de costos no puede resultar en una oferta como el Lema de Hotelling?
- e) (5) La oferta ($P = CMg$), al final solo depende de los costos que vienen dados por la tecnología y de los precios (también dados), no es necesaria la elección racional.